Beiskolázás

A középiskolákba történő jelentkezés során az iskolák határozzák meg, hogy a felvételi rangsort mi alapján döntik el. A Jószakma Szakgimnázium a felvételi során az általános iskolából hozott és a központi felvételin szerzett pontok alapján rangsorolja az iskolába jelentkezőket.

A központi felvételit magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból írják a jelentkezők. Mindkét tárgy esetén legfeljebb 50 pont szerezhető. A felvételiző hozott pontjait az általános iskolai év végi eredményei alapján számolják, ez a pontszám legfeljebb 50 pont lehet. A hozott pontokat duplázzák. A központi felvételin szerzett és a hozott pontok összege adja a felvételiző összesített pontszámát.

A következő feladatban ennek az iskolának a következő évi beiskolázási adatait tartalmazó adatbázisával kell dolgoznia.

Az adatbázis a következő táblákat tartalmazza:

diakok (oktazon, nev, hozott, kpmagy, kpmat)

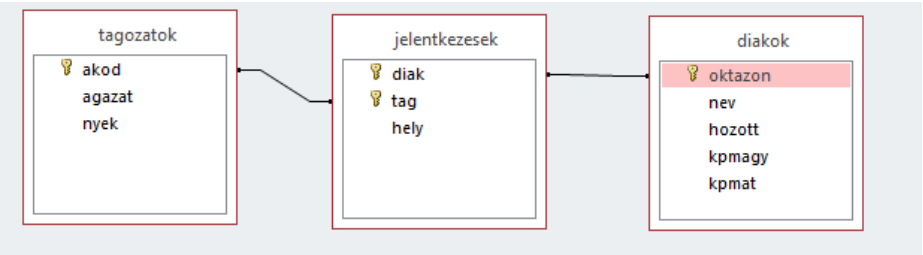
oktazon	Szöveg, a diák azonosítója, PK
nev	Szöveg, a diák neve
hozott	Egész szám, az általános iskolából hozott pontok száma
kpmagy	Egész szám, a központi felvételin magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért pontok száma
kpmat	Egész szám, a központi felvételin matematika tantárgyból elért pontok száma

tagozatok (akod, agazat, nyek)

akod	Egész szám, a szakma ágazatának kódja, PK
agazat	Szöveg, a szakma ágazatának megnevezése
nyek	Logikai, nyelvi előkészítő osztály

jelentkezesek (diak, tag, hely)

diak	Szöveg, a diák azonosítója, PK, FK
tag	Egész szám, a szakma ágazatának kódja, PK, FK
hely	Egész szám, a jelentkezés sorszáma a felvételi eljárás során



Az elsődleges kulcsokat PK-val, az idegenkulcsokat FK-val jelöltük. A feladatok megoldására elkészített SQL parancsokat a megoldasok.sql állományba illessze be a feladatok végén zárójelben jelölt sor alá! A javítás során csak ennek az állománynak a tartalmát értékelik.

Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők a megadott névvel szerepeljenek, és felesleges mezőt ne jelenítsen meg!

1. Hozzon létre a lokális SQL szerveren `beiskolazas` néven adatbázist! Az adatbázis alapértelmezett rendezési sorrendje a magyar szabályok szerinti legyen! Ha az Ön által választott SQL szervernél nem alapértelmezés az UTF-8 kódolás, akkor azt is állítsa be alapértelmezettnek az adatbázis létrehozásánál! (1. feladat:)
2. A `tablak.sql` és az `adatok.sql` állományok tartalmazzák a táblákat létrehozó és az adatokat a táblába beszúró SQL parancsokat! Futtassa elsőként a `tablak.sql`, majd az `adatok.sql` parancsfájlt a `beiskolazas` adatbázisban!
3. „Nagy Vince" (okt. azon: 0143302) egészségügyi okok miatt a pótnapon írta meg központi felvételijét, aminek a magyar irodalom és nyelv tantárgy pontszámát hibásan rögzítették. Javítsa a `diakok` táblában a vonatkozó rekordban a `kpmagy` mező értékét „43"-ra! Megoldásában figyeljen arra, hogy akár azonos nevű diákok is lehetnek a jelentkezők között! (3. feladat:)
4. Készítsen lekérdezést, amely kilistázza azon felvételizők nevét, akik maximális pontszámú központi felvételit írtak mindkét központi felvételi tárgyból, és a hozott pontjuk az általános iskolából legalább 40 pont! A listát a felvételizők neve szerint ábécé rendben jelenítse meg! (4. feladat:)
5. Listázza ki ágazatonként, első helyen a Jószakma Szakgimnázium nyelvi előkészítő osztályába jelentkezők számát! A lekérdezésben jelenítse meg a jelentkezők hozott pontjainak terjedelmét is! (Terjedelem alatt a legtöbb és a legkevesebb hozott ponttal jelentkező pontszámkülönbségét értjük.) A számított mező címkéje „`jelentkezoszam`" és „`terjedelem`" legyen! A listát rendezze a jelentkezőszám szerint csökkenő sorrendbe! (5. feladat:)
6. Az iskola szeretné elkészíteni a jelentkezők előzetes rangsorát. Lekérdezéssel listázza ki a felvételizők nevét, a jelentkezésben megjelölt ágazatot, a nyelvi előkészítő jelleget, a jelentkezés sorszámát és a felvételiző összesített pontszámát! A számított mező címkéje „`osszpont`" legyen! A listát rendezze az `agazat` mező szerint növekvő sorrendbe, azon belül pedig az `osszpont` mező szerint csökkenő sorrendbe! Ha a jelentkezők összpontszáma azonos, akkor pedig a hely mező szerint növekvő sorrendben jelenjenek meg a felvételizők adatai! (6. feladat:)
7. Készíts lekérdezést, amely minden diákot megjelenít (azonosító, diák neve, szakma ágazatának kódja, és jelentkezés sorszáma a felvételi eljárás során), akkor is, ha nincs jelentkezése.
8. Listázd ki a diákok nevét, és azt, hogy melyik tagozatra jelentkeztek, úgy, hogy minden diák szerepeljen a listában. A lekérdezésben szerepeljen a diák neve, a szakma ágazatának megnevezése, és hogy nyelvi előkészítő osztályba jelentkezett-e a diák!
9. Készíts lekérdezést, amely minden tagozatot megjelenít, és melléjük írja a hozzájuk jelentkező diákok nevét.
10. Listázd ki a diákok nevét és azt a tagozatot, amelyet első helyen jelöltek meg, úgy, hogy minden diák szerepeljen.
11. Készíts lekérdezést, amely kiszámolja a diákok összpontszámát, és megjeleníti a hozzájuk tartozó tagozatot, úgy, hogy minden diák szerepeljen.
12. Hozz létre egy `osszpontok` nevű nézettáblát, amely tartalmazza a diák nevét és a hozott pontok, valamint a magyar és a matematika felvételin elért pontok összegét.
13. Készíts egy `tagozat_letszam` nevű nézetet, amely megmutatja, hogy tagozatonként hány jelentkező van.
14. Hozz létre egy `elso_helyes` nevű nézetet, amely minden diák nevét és az első helyen megjelölt tagozat ágazatát tartalmazza.
15. Készíts egy `diak_jelentkezes_reszletes` nevű nézetet, amely tartalmazza a diák nevét, összpontszámát, jelentkezett tagozat ágazatát és a jelentkezés helyét!

16. Hozz létre egy `nyek_jelentkezok` nevű nézetet, amely megmutatja a nyelvi előkészítő tagozatokra jelentkező diákok nevét és pontszámait.
17. Hozz létre egy komplex nézettáblát `tagozat_statisztika` néven, amely tagozatonként a következő adatokat tartalmazza:
    - a tagozat ágazata
    - hogy NYEK-es-e
    - a jelentkezők száma
    - a jelentkezők átlagos összpontszáma
    - a legmagasabb összpontszám
    - a legalacsonyabb összpontszám

    A nézetnek minden tagozatot tartalmaznia kell, akkor is, ha kevés vagy eltérő számú jelentkező van.

18. Listázza ki az `osszpontok` nézettábla első 10 diákjainak összes adatát!
19. `Az elso_helyes` nézettábla felhasználásával jelenítse meg az első helyes jelentkezések statiksztikáját!
20. `A nyek_jelentkezok` nézettábla alapján határozza meg a NYEK-es jelentkezők átlagpontszámát!